

超市销售数据分析报告

学生姓名：杨文天

一、需求分析

本项目基于超市 2015 年 1 月至 4 月的销售明细数据，目的是从销售规模、品类结构、月份变化和促销效果等角度发现经营特点，为门店备货、促销安排和品类优化提供数据支持。

- 分析维度 1：总体经营情况。统计销售金额、销售数量、顾客数、商品数等核心指标，判断数据规模 and 经营基础。
- 分析维度 2：商品大类销售结构。使用各商品大类销售额 Top 图，找出贡献最高的核心品类。
- 分析维度 3：月份销售趋势。使用月度销售额折线图，观察 2015 年 1-4 月销售额的波动情况。
- 分析维度 4：促销效果与商品类型结构。使用促销对比图和商品类型占比图，分析促销销售贡献和商品类型构成。

二、结论

本次数据共 42726 条销售记录，覆盖 2612 位顾客、6138 个商品，统计期内总销售额为 454,210.62 元，总销售数量为 51,256.56。

- 重点品类集中明显。销售额最高的前五个大类为：日配 (81,958.30元)、蔬果 (81,375.68元)、休闲 (74,145.20元)、粮油 (60,931.94元)、酒饮 (54,790.90元)。其中日配、蔬果、休闲和粮油是主要销售来源，后续备货和陈列应优先保障这些高贡献品类。
- 月份销售存在波动。2015-02 销售额最高，为 139,789.59 元；2015-03 销售额最低，为 94,096.97 元。说明门店销售并非平均分布，应结合节假日、促销和季节变化提前安排库存。
- 促销商品销售额为 108,524.02 元，占总销售额约 23.9%。促销有一定带动作用，但非促销销售仍是主要收入来源，促销应重点用于拉动高潜力品类，而不是简单扩大范围。

- 商品类型中，一般商品 销售贡献最高，占总销售额约 74.1%。一般商品是稳定收入基础，生鲜类则适合通过新鲜度、陈列和组合促销提升复购。

三、过程和思考

下面按照“数据读取与预处理、描述统计、可视化分析、分析结论”的流程展开。代码保留完整计算过程，图表后给出对应分析说明。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["Microsoft YaHei", "SimHei", "Arial Unicode MS"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
```

```
data_path = "data/supermarket_1.csv"
df = pd.read_csv(data_path)

if "Unnamed: 0" in df.columns:
    df = df.drop(columns=["Unnamed: 0"])

for col in ["销售数量", "销售金额", "商品单价"]:
    df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors="coerce")

df["销售日期_转换"] = pd.to_datetime(
    df["销售日期"].astype(str),
    format="%Y%m%d",
    errors="coerce"
)
df["销售月份_文本"] = df["销售月份"].astype(str).str[:4] + "-" + df["销售月份"].astype(str).str[4:]

df.head()
```

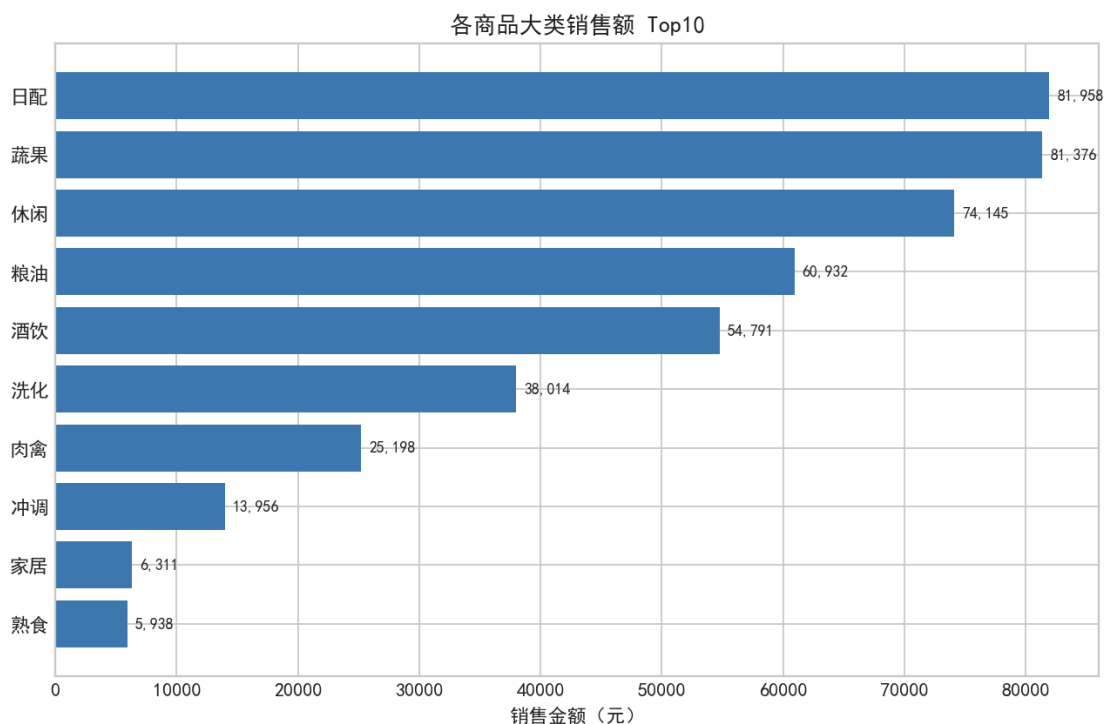
```
basic_info = {
    "记录数": len(df),
    "字段数": df.shape[1],
    "顾客数": df["顾客编号"].nunique(),
    "商品数": df["商品编码"].nunique(),
    "总销售数量": df["销售数量"].sum(),
    "总销售金额": df["销售金额"].sum(),
    "日期转换异常数": df["销售日期_转换"].isna().sum()
}
basic_info
```

1: 数据读取、描述分析与预处理

读取数据后删除原 CSV 中多余的 `Unnamed: 0` 索引列，并将销售数量、销售金额、商品单价转为数值类型。销售日期按 `%Y%m%d` 转换，其中 `20150229` 不是合法日期，转换异常共 2 条；这些记录数量很少，因此保留原始销售月份字段继续做月度分析。

```
category_sales = df.groupby("大类名称")["销售金额"].sum().sort_values(ascending=False)
category_sales.head(10)
```

2.1 商品大类销售额分析



从图中可以看出，销售额主要集中在日配、蔬果、休闲、粮油、酒饮等大类。门店应优先保证这些高贡献品类的库存稳定，同时结合货架位置和促销活动提升购买转化。

```
month_sales = df.groupby("销售月份_文本")["销售金额"].sum()
month_sales
```

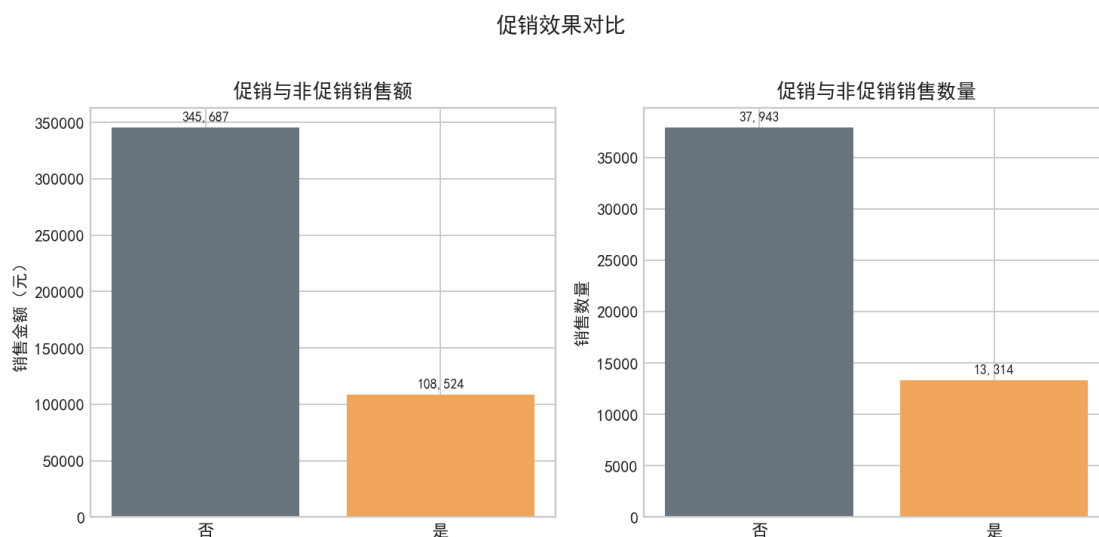
2.2 月度销售趋势分析



从 2015 年 1-4 月看，2015-02 销售额最高，2015-03 销售额最低。销售波动说明门店运营需要按月份提前做备货计划，并关注节假日、季节和促销安排对销售的影响。

```
promo_stats = df.groupby("是否促销")[["销售金额", "销售数量"]].sum()
promo_stats
```

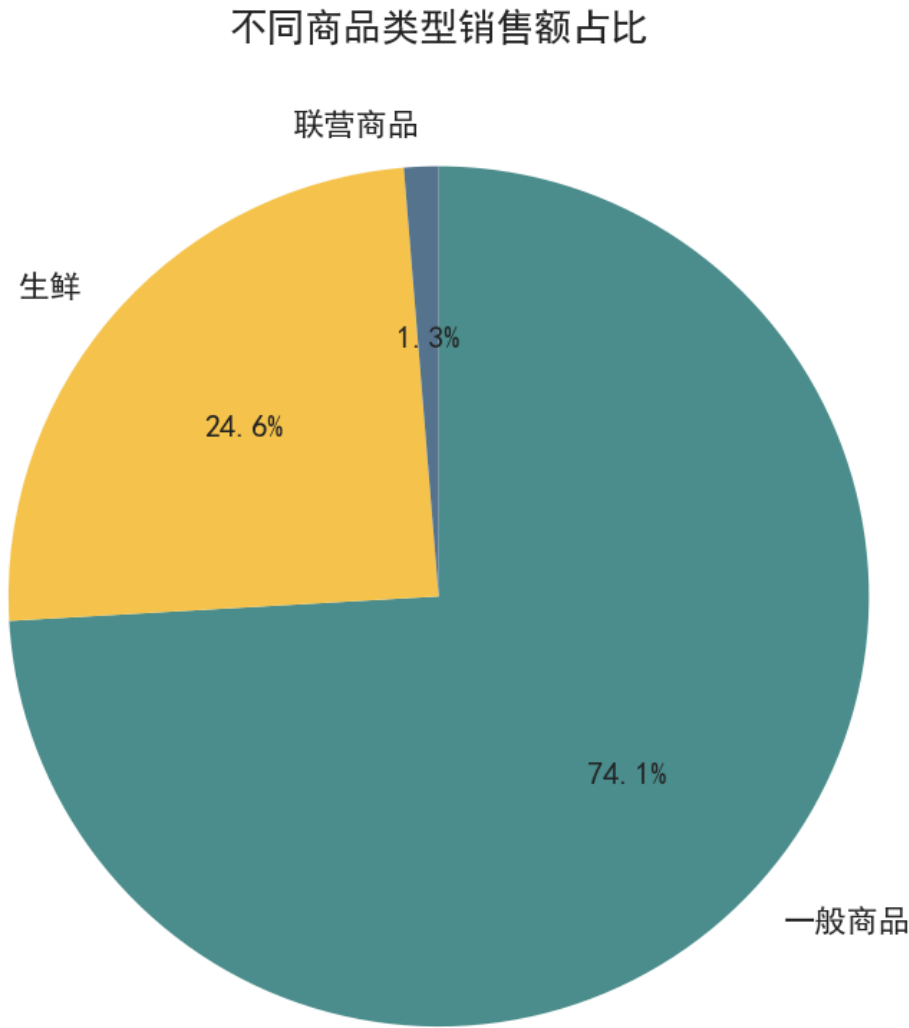
2.3 促销效果分析



促销销售额占总销售额约 23.9%，说明促销对销售有贡献，但非促销销售仍占主导。后续可把促销资源集中到高毛利、高复购或需要清库存的商品，避免促销投入过于分散。

```
type_sales = df.groupby("商品类型")["销售金额"].sum().sort_values(ascending=False)
type_sales
```

2.4 商品类型结构分析



商品类型中，一般商品 的销售额占比最高，是门店收入的主要基础。生鲜类销售额也有明显贡献，应重视保鲜、损耗控制和日常陈列；联营商品占比较低，可结合场地和利润贡献评估是否优化。

四、过程反思

本次分析先从数据清洗入手，再围绕销售额、品类、月份和促销四个维度进行可视化。分析过程中发现，日期字段存在少量非法日期，因此实际分析时不能盲目直接转换日期，而要先检查异常值。通过图表可以更直观地看到核心销售来源和月份波动，后续如果继续深入，可以增加客单价、复购情况、单品贡献和促销前后对比等分析，使经营建议更加细化。